

TP3 - LÍMITE Y CONTINUIDAD

$$1) \quad a) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2$$

$$b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{|x|} \quad \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x}{x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\tan x}{x} = -1 \end{array} \right\} \neq \text{lim}$$

$$c) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$$

$$d) \quad \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x - 1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0 \end{array} \right\} \neq \text{lim}$$

$$02) \quad \vec{f}(u) = \left(\frac{\sin u}{|u|}, u \ln u \right) \quad \text{Dom } \vec{f} = \mathbb{R}^+$$

$$\vec{g}(u) = \left(\frac{\sin u}{|u|}, u \right) \quad \text{Dom } \vec{g} = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow 0} \vec{f}(u) &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \vec{f}(u) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin u}{|u|}, u \ln u \right) = \\ &= \left[\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\sin u}{u}, \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{u \ln u}{u} \right] = \left(1, \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{1/\ln u}{1/u} \right) = (1, 0) \end{aligned}$$

$$\lim_{u \rightarrow 0} \vec{g}(u) \quad \left. \begin{array}{l} \lim_{u \rightarrow 0^+} \vec{g}(u) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin u}{u}, u \right) = (1, 0) \\ \lim_{u \rightarrow 0^-} \vec{g}(u) = \lim_{u \rightarrow 0^-} \left(\frac{\sin u}{-u}, u \right) = (-1, 0) \end{array} \right\} \neq \text{lim}$$

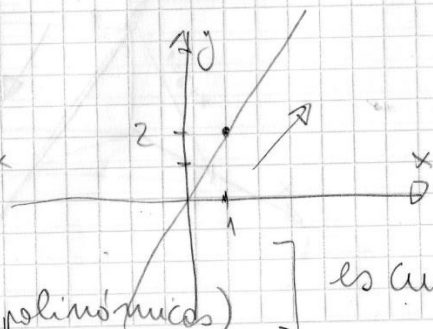
NOTA

TP3 - Ej 3)

$$\begin{aligned}
 & \lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos u}{u^2}, 1 + 2u, \frac{\sin(u^2)}{u^3 + u^2} \right) = \\
 & = \left(\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{u^2}, \lim_{u \rightarrow 0} 1 + 2u, \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u^2)}{u^3 + u^2} \right) = \\
 & = \left(\underbrace{\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{2u}}_{l'Hop}, 1, \underbrace{\lim_{u \rightarrow 0} \frac{2u \cos(u^2)}{3u^2 + 2u}}_{l'Hop} \right) = \\
 & = \left(\frac{1}{2}, 1, \lim_{u \rightarrow 0} \frac{2u \cos(u^2)}{u(3u + 2)} \right) = \\
 & = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{2}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, 1, 1 \right)
 \end{aligned}$$

4) a) $\vec{g}(t) = (t, 2t)$

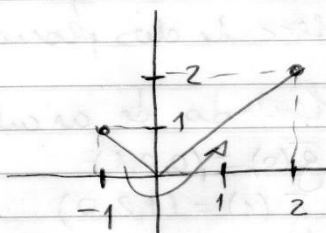
$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \end{cases} \Rightarrow y = 2x$$



- Don $\vec{g} = \mathbb{R}$ es conexo
- $\vec{g}$ es continua en $\mathbb{R}$ (componentes polinómicas)] es curva

4) b) $\bar{g}(u) = (u, |u|)$

$\begin{cases} x = u \\ y = |u| \end{cases} \Rightarrow y = |x| \quad \text{con } -1 \leq x \leq 2$



Análisis sentido de recorrido

Pto inicial $\rightarrow \bar{g}(-1) = (-1, 1)$

Pto final $\rightarrow \bar{g}(2) = (2, 2)$

1) Don $\bar{g} = [-1, 2]$ cony conexo

2) $\bar{g}$ es continua en $[-1, 2]$ porque tiene componentes continuas (funciones polinómicas y función módulo)

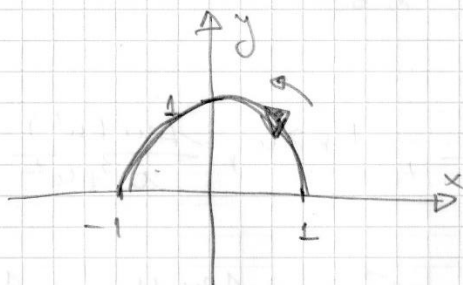
De 1) y 2) : $\text{Im } \bar{g}$ es una curva

c) $\begin{cases} x = \cos \varphi \\ y = \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$

$\bar{g}(0) = (1, 0)$

$\bar{g}(\pi) = (-1, 0)$

para ver sentido de circulación $\rightarrow \bar{g}(\pi/2) = (0, 1)$



es curva

- Don $\bar{g} = [0, \pi]$ cony
- $\bar{g}$ continua en $[0, \pi]$ por componentes continuas

4) d) $\bar{g}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 / \bar{g}(t) = (t, 2t, 1-t)$

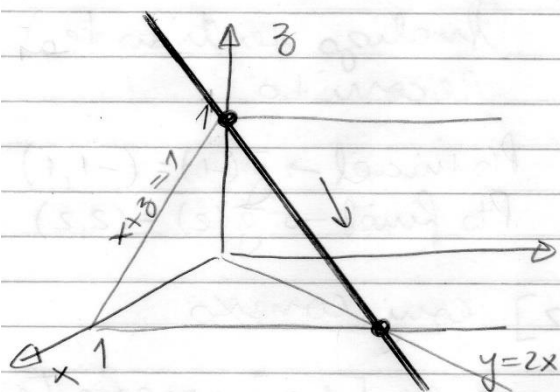
$$\left\{ \begin{array}{l} x=t \\ y=2t \\ z=1-t \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} y=2x \\ z=1-x \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} y=2x \\ x+z=1 \end{array} \right\}$$

es una recta, intersecc de dos planos

sentido de arcos

$$\bar{g}(0) = (0, 0, 1)$$

$$\bar{g}(1) = (1, 2, 0)$$



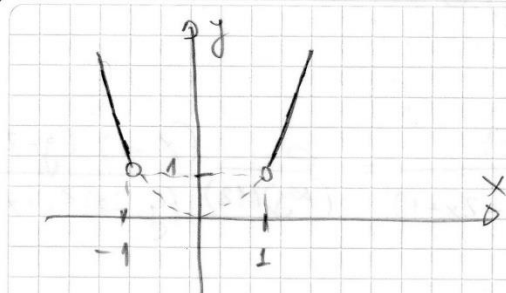
1) $\text{Dom } \bar{g} = \mathbb{R}$ conj conexo

2) $\bar{g}$ es continua en $\mathbb{R}$ porque todas sus componentes son continuas (polinómicas)

De 1) y 2) : $\text{Im } \bar{g}$ es una curva

$$g: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 / g(x) = (x, x^2) \quad D = \{x \in \mathbb{R} / |x| > 1\}$$

4) e) $y = x^2$ (cc. cartesianas) $D = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ - no conexo



no es curva

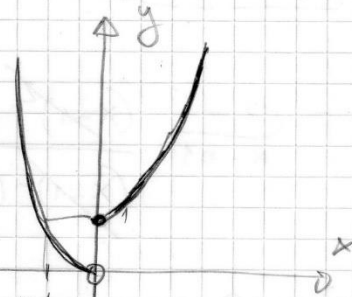
$$4f) \quad \bar{g}(u) = \begin{cases} (u, u^2+1) & \text{si } u \geq 0 \\ (u, u^2) & \text{si } u < 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \textcircled{A} \\ \textcircled{B} \end{matrix}$$

$$\textcircled{A} \quad y = x^2 + 1 \quad \text{con } x \geq 0$$

$$\textcircled{B} \quad y = x^2 \quad \text{con } x < 0$$

No continua en $u=0$

↓ no es curva



$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow 0^+} \bar{g}(u) &= \lim_{u \rightarrow 0^+} (u, u^2+1) = (0,1) \\ \lim_{u \rightarrow 0^-} \bar{g}(u) &= \lim_{u \rightarrow 0^-} (u, u^2) = (0,0) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\lim_{u \rightarrow 0^+}} \right\} \textcircled{\neq} \text{ Límite}$$

$$5)a) \quad \lim_{(xy)(1)} \frac{x^3y - xy^3}{x^4 - y^4} = \lim_{(xy)(1)} \frac{xy(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)(x^2 - y^2)} = \frac{1}{2}$$

$$5)b) \quad \lim_{(xy)(\infty)} \frac{x^2(x-y) + y^2(x-y)}{x^2 + y^2} = \lim_{(xy)(\infty)} \frac{(x^2/y^2)(x-y)}{x^2/y^2} = 0$$

$$5)c) \quad \lim_{(xy)(\infty)} \frac{(x+y)^2}{x^2 + y^2} \quad l_1 = l_2 = 1$$

depende de $m \neq 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x + mx)^2}{x^2 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(1+m)^2}{x^2(1+m^2)} = \frac{(1+m)^2}{1+m^2}$$

$y = mx$

$$5)d) \frac{e}{(xy)(12)} \frac{\overset{2}{xy} - \overset{2}{2x} - \overset{2}{y} + 2}{\underset{1}{x^2} \underset{4}{y^2} - \underset{2}{2x} \underset{8}{4y} + 5} =$$

$$\frac{e}{(xy)(12)} \frac{x(y-2) - (y-2)}{(y^2 - 4y + 4) + (x^2 - 2x + 1)} = \frac{e}{(xy)(12)} \frac{(x-1)(y-2)}{(y-2)^2 + (x-1)^2}$$

$$l_{12} = l_{21} = 0$$

$$\boxed{y = m(x-1) + 2} \quad \frac{e}{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)[m(x-1) + 2 - 2]}{(m(x-1) + 2 - 2)^2 + (x-1)^2} =$$

$$= \frac{e}{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2 m}{(x-1)^2 (m^2 + 1)} = \frac{m}{m^2 + 1} \quad \text{depende de } m \rightarrow \cancel{L}$$

$$5)e) \frac{e}{(xy)(\infty)} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} = \frac{e}{(xy)(\infty)} \left(\overset{\text{acot} \rightarrow 0}{\frac{x^2}{x^2+y^2}} \cdot \overset{\rightarrow 0}{3y} \right) = 0$$

$$5) f) \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} \frac{|x|+|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$l_{12} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{|x|+|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x|}{\sqrt{x^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x|}{|x|} = 1$$

no decide

$$l_{21} = \lim_{y \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|+|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{|y|}{|y|} = 1$$

$$\boxed{y = mx} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x|+|mx|}{\sqrt{x^2+m^2x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x|+|m||x|}{\sqrt{x^2(1+m^2)}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x|(1+|m|)}{|x|\sqrt{1+m^2}} = \frac{1+|m|}{\sqrt{1+m^2}}$$

Depende de m . Luego $\nexists L$

$$5) g) \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} \frac{x^2y^2}{x^2y^2 + (x-y)^2} \quad l_{12} = l_{21} = 0$$

$$\boxed{y = mx} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 m^2 x^2}{x^2 m^2 x^2 + (x - mx)^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{m^2 x^4}{m^2 x^4 + x^2(1-m)^2} = 0 \quad \text{si } m \neq 1$$

$$\boxed{y = x} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 x^2}{x^2 x^2 + 0^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{x^4} = 1$$

$$l_{12} \neq l_{21} \Rightarrow \nexists L$$

$$5) h) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^3}{x^2 + y^2}$$

$$l_{12} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 + y^3}{x^2 + y^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$$l_{21} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + y^3}{x^2 + y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^3}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} y = 0$$

$$l_{12} \neq l_{21} \Rightarrow \nexists L$$

5) i) ver resolución en ejercicio 7)e)

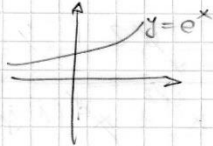
5) j) ver resolución en ejercicio 10)d)

$$5 \text{ k) } \frac{e}{(xy)(\infty)} \frac{y}{x^2 y^2} \quad l_{1/2} = \frac{e}{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{y \rightarrow \infty} \frac{y}{x y^2} \right) = 0$$

$$l_{21} = \frac{e}{y \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x^2 y^2} \right) =$$

$$= \frac{e}{y} = \infty$$

$$5 \text{ l) } \frac{e}{(xy)(01)} e^{-y/x^2} \rightarrow -1/y \rightarrow -\infty = 0$$



$$5 \text{ m) } \frac{e}{(xy)(\infty)} (y^3 + 1) \cos\left(\frac{1}{x^2 y^2}\right) =$$

$$= \frac{e}{(xy)(\infty)} \left(\underbrace{y^3}_{\infty} \cos\left(\frac{1}{x^2 y^2}\right) + \cos\left(\frac{1}{x^2 y^2}\right) \right)$$

$$\left(\frac{e}{x} \right) \text{ acot}$$

~~A!!~~

$$\left(\frac{e}{x} \right) (y^3 + 1) 0$$

~~≠ L~~

m) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} (x+y) \tan\left(\frac{1}{x}\right) \cot\left(\frac{1}{y}\right) = 0$

o) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} 0 = 0$

$x^2 - y^2 = 0 \Rightarrow y = \pm x$

$x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2(1-x) \geq 0 \Rightarrow 1-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 1$ (role in $E(\infty)$)

$x^3 = x^2 - y^2 \Rightarrow y^2 = x^2 - x^3$
 $|y| = \sqrt{x^2 - x^3}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 - x^2 + x^3} = 1 \neq l_{12}$
 $\nexists L$

$l_{12} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 - y^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$

5 p) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} f(x,y) = \begin{cases} xy & \text{si } y \geq x \\ x \tan \frac{1}{y} & \text{si } y < x \end{cases}$

$L_1 \boxed{y \geq x} \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} xy = 0$

$L_2 \boxed{y < x} \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} x \tan \frac{1}{y} = 0$

$L_1 = L_2 \rightarrow L = 0$

g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} \frac{x+y}{x^2+xy+y^2}$

$l_{12} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2} = 0$

$l_{21} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y}{y^2} = 0$

$\boxed{y = -x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-x}{x^2-x^2+(-x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0 \neq l_{12} = 0 \neq l_{21} = 0 \nexists L$

$$7) a) \frac{e}{(xy)(\infty\infty)} \frac{x+y-2}{x+y+2}$$

$$e_{123} = \frac{e}{x \rightarrow 0} \left(\frac{e}{y \rightarrow 0} \left(\frac{e}{z \rightarrow 0} \frac{x+y-2}{x+y+2} \right) \right) = \frac{e}{x \rightarrow 0} \left(\frac{e}{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x+y} \right) = 1$$

$$\frac{e}{321} = \frac{e}{z \rightarrow 0} \left(\frac{e}{y \rightarrow 0} \left(\frac{e}{x \rightarrow 0} \frac{x+y-2}{x+y+2} \right) \right) = \frac{e}{z \rightarrow 0} \left(\frac{e}{y \rightarrow 0} \frac{y-2}{y+2} \right) = \frac{e}{z \rightarrow 0} \frac{-2}{2} = -1$$

$$e_{123} \neq e_{321} \Rightarrow \nexists L$$

$$7) b) \frac{e}{(xy)(11)} \frac{x+y-2}{x-y}$$

$$e_{12} = \frac{e}{x \rightarrow 1} \left(\frac{e}{y \rightarrow 1} \frac{x+y-2}{x-y} \right) = \frac{e}{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{x-1}}{\cancel{x-1}} = 1$$

$$e_{21} = \frac{e}{y \rightarrow 1} \left(\frac{e}{x \rightarrow 1} \frac{x+y-2}{x-y} \right) = \frac{e}{y \rightarrow 1} \frac{y-1}{1-y} = \frac{e}{y \rightarrow 1} \frac{-(1-y)}{1-y} = -1$$

$$e_{12} \neq e_{21} \Rightarrow \nexists \text{ limit value} \Rightarrow \nexists \frac{e}{(xy)(11)} \frac{x+y-2}{x-y}$$

$$7) c) \frac{e}{(xy)(2z)} \frac{\tan(4-xy)}{16-x^2y^2} = \frac{e}{(xy)(2z)} \frac{\tan(4-xy)}{(4-xy)(4+xy)} =$$

$$= \frac{e}{(xy)(2z)} \left(\frac{\tan(4-xy)}{4-xy} \right) \cdot \frac{1}{4+xy} = \frac{1}{4+4} = \frac{1}{8}$$

→ 1

$$7) d) \frac{e}{(xyz)(000)} \frac{xyz}{x^3+yz^2+z^3} \quad l_{123} = l_{231} = l_{132} = 0$$

Recta $x=y=z$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e}{x \cdot x \cdot x} \frac{x \cdot x \cdot x}{x^3 + x^3 + x^3} = \frac{1}{3}$$

↗
⊗
≠
NL

7) e) Analizar la existencia del límite

$$\lim_{(xy)(\infty)} \left(\frac{xy}{x^2+yz^2}, \frac{e^{xy}-1}{xy} \right)$$

Como se trata de un campo escalar, el límite va a existir si existen los límites de sus dos componentes f_1 y f_2 . Calculamos

$$L_{f_1} \left| \frac{e}{(xy)(\infty)} \frac{xy}{x^2+yz^2} \right. \quad l_{12} = l_{21} = 0 \quad \text{no converge}$$

$$\boxed{y=mx} \quad \frac{e}{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot m \cdot x}{x^2 + m^2 x^2} = \frac{e}{x \rightarrow 0} \frac{x^2 m}{x^2 (1+m^2)} =$$

$$= \frac{m}{1+m^2} \text{ depende de } m \therefore \cancel{L_{f_1}} = 0 \quad \text{NL}$$

$$7) p) \quad L_{f_1} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{y}}{y} = 0$$

$$L_{f_2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Cálculo aux $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} =$

$$\bar{L} = (0, 1/2) = \frac{1}{2}$$

08) $S = 1^2 + 2^2$ verifica que $(1, 2, 5) \in S$

$$z = x^2 + y^2$$

$$y = 1 + x$$

$$C \quad \begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ y = 1 + x \end{cases}$$

$$\vec{g}(t) = (t, 1+t, t^2 + (1+t)^2)$$

NOTA

Verificamos que:

- $(1, 2, 5) \in C$

$$\bar{g}(t_0) = (t_0, 1+t_0, t_0^2 + (1+t_0)^2) = (1, 2, 5) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t_0 = 1$$

$$1+t_0 = 2$$

$$t_0^2 + (1+t_0)^2 = 5$$

$$t_0 = 1$$

$$1+1=2 \text{ verifica}$$

$$1+(1+1)^2=5 \text{ verifica}$$

Luego: $\bar{g}(1) = (1, 2, 5)$

- $C \subseteq S$

$$\bar{g}(t) = (t, 1+t, t^2 + (1+t)^2)$$

$$x = t$$

$$y = 1+t$$

$$z = t^2 + (1+t)^2$$

$$\Rightarrow$$

$$z = x^2 + y^2$$

Luego $\forall t \in \mathbb{R}$ se cumple $\bar{g}(t) \in S \Rightarrow C \subseteq S$

- C es una curva

$\bar{g}(t)$ define una curva si $\bar{g}$ es una f.c. continua $\forall t \in \mathbb{R}$

Sea $t_0 \in \mathbb{R}$

i) $\exists \bar{g}(t_0) \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$$\bar{g}(t_0) = (t_0, 1+t_0, t_0^2 + (1+t_0)^2)$$

ii) $\exists \lim_{t \rightarrow t_0} \bar{g}(t)$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \bar{g}(t) = \left[\lim_{t \rightarrow t_0} t, \lim_{t \rightarrow t_0} 1+t, \lim_{t \rightarrow t_0} t^2 + (1+t)^2 \right]$$

$$= (t_0, 1+t_0, t_0^2 + (1+t_0)^2)$$

iii) por i), ii) $\bar{g}(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \bar{g}(t)$

Por lo tanto, $\bar{g}$ es continua en $\mathbb{R}$ y su conjunto imagen define una curva.

TP 3

9) a) $\bar{x} = (t, t^2, 2t^2) \quad t \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = 2t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ z = 2y \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} y = x^2 \\ z = 2y \end{cases}}$$

b) C es plana ya que todos sus puntos pertenecen a un plano (el plano $z = 2y$)

c) La curva C estará incluida en la sup S si todos los puntos de la curva verifican la ecuación de la superficie

Hallamos la ecuación cartesiana de S
dado por $\bar{x} = (u+v, u-v, u^2+u+v^2-v+2uv)$

$$\begin{cases} x = u+v \\ y = u-v \\ z = u^2+u+v^2-v+2uv = (u^2+v^2+2uv) + (u-v) \end{cases}$$

$$\Rightarrow z = (u+v)^2 + (u-v)$$

Luego: $z = x^2 + y$ ecuación cartesiana de la sup

Evaluamos si los pts de la curva verifican la ecuación. En C: $\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = 2t^2 \end{cases}$

$$z = x^2 + y \rightarrow \underbrace{2t^2}_z = \underbrace{t^2}_{x^2} + \underbrace{t^2}_y \quad \checkmark \text{ verifica}$$

Por lo tanto $C \subset S$

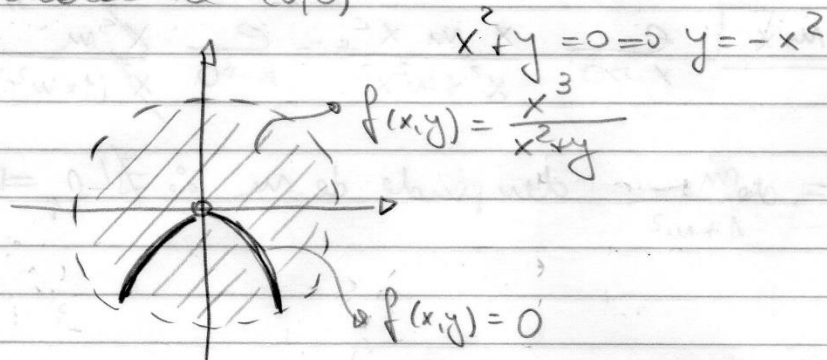
10) a) Analizar la continuidad en $(0,0)$

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y} & \text{si } x^2+y \neq 0 \\ 0 & \text{si } x^2+y = 0 \end{cases}$$

i) $\exists f(0,0) = 0$

ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$

Debemos analizar los dos casos de la función, ya que en ambos casos es posible acercarse al $(0,0)$



$L_1 \mid x^2 + y = 0 \quad L_1 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0 = 0$

$L_2 \mid x^2 + y \neq 0 \quad L_2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) =$
 $= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2+y}$

Puedo analizar este límite con cualquier herramienta, excepto acercarme por la parábola $y = -x^2$

Límites sucesivos:

$$l_{12} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 + y} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2} = 0$$

$$l_{21} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 + y} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

no decide

Haz de rectas

$$\boxed{y = mx} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 + mx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x(m+1)} = 0$$

no decide

haz de parábolas

$$\boxed{y = ax^2} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 + ax^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{a+1} = 0$$

$a \neq -1$

no decide

haz de parábolas

$$\boxed{x = by^2} \quad \lim_{y \rightarrow 0} \frac{b^3 y^6}{b^2 y^4 + y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{b^3 y^5}{b^2 y^3 + 1} = 0$$

no decide

Problemas con: $x^3 = x^2 + y$ (para que la cuenta de 1)

Debemos analizar que quede una curva bien definida, la ecuación $y = h(x)$ o $x = g(y)$

$x^3 = x^2 + y = 0 \Rightarrow y = x^3 - x^2$ es una curva bien definida

Debemos confirmar que pase por el punto en cuestión $y(0) = 0 \rightarrow$ pase por $(0,0)$

Limite for la curve

$$\left[y = x^3 - x^2 \right] \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^3 + x^3 - x^2} =$$

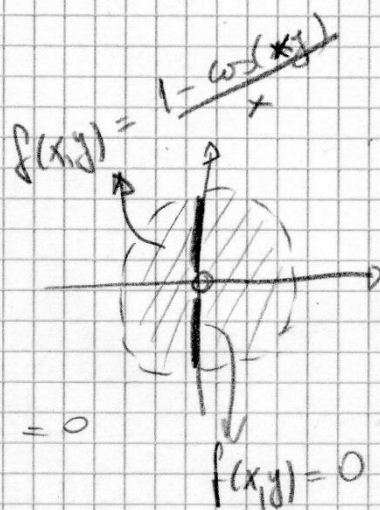
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^3} = 1 \neq l_{12} = \cancel{0} \neq l_{f_1} = \cancel{0} \neq \cancel{L}$$

Si $\cancel{L}$, entonces f no es cont. en (0,0)

10) b) i) $f(0,0) = 0$
 ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ?$

$x=0$

$$L_1 = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0}} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$



$x \neq 0$

$$L_2 = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq 0}} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(xy)}{x} =$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \cdot \frac{(1 - \cos(xy))}{xy} \quad (*)$$

Sea $w = xy$. Si $(x,y) \rightarrow (0,0) \Rightarrow w \rightarrow 0$

$$\lim_{w \rightarrow 0} \frac{1 - \cos w}{w} = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{\sin w}{1} = 0$$

Reemplazando en $(*)$

$$L_2 = 0 \cdot 0 = 0$$

$$L_1 = L_2 = 0 \Rightarrow L = 0$$

NOTA iii) $f(0,0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ luego f es cont en $\bar{D}$

b) c) Continuidad en $(0,0)$ para $x \neq 0$

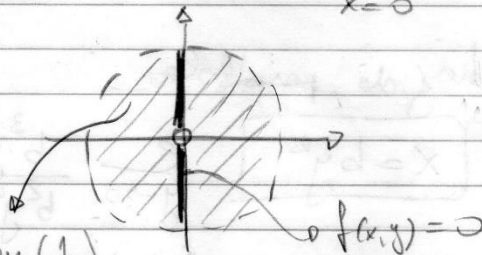
$$f(x,y) = \begin{cases} \operatorname{sen} y \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } (x,y) \neq (0,y) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,y) \end{cases}$$

$x=0$

i) $\exists f(0,0) = 0$

ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$

$$f(x,y) = \operatorname{sen} y \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$$



$L_1 \mid x=0 \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0 = 0$

$L_2 \mid x \neq 0 \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \underbrace{\operatorname{sen} y}_{\rightarrow 0} \underbrace{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)}_{\text{acot}} = 0$

$$L_1 = L_2 \Rightarrow L = 0$$

iii) $f(0,0) = L \Rightarrow f$ continua en $(0,0)$

10) d) Continuidad en $(0,0)$

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^6} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

i) $f(0,0) = 0$

ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2+y^6}$

$l_{12} = l_{21} = 0$ no decide

$\boxed{y = mx}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x m^3 x^3}{x^2 + m^6 x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 m^3 x^2}{x^2 (1 + m^6 x^4)} = 0$
no decide

$\boxed{y = ax^2}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x a^3 x^6}{x^2 + a^6 x^{12}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 a^3 x^5}{x^2 (1 + a^6 x^{10})} = 0$
no decide

$\boxed{x = by^2}$ $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{by^2 y^3}{b^2 y^4 + y^6} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^4 by}{y^4 (b^2 + y^2)} = 0$
no decide

Si planteamos: $xy^3 = x^2 + y^6$ no se pueden hacer parejas de términos para definir una curva del tipo $y = f(x)$ ó $x = h(y)$

Vemos si podemos encontrar una curva que permita que los polinomios del numerador y el denominador tengan el mismo grado

$\boxed{x = y^3}$ $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^3 y^3}{y^6 + y^6} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^6}{2y^6} = \frac{1}{2} \neq l_{12} \Rightarrow$

$\Rightarrow \nexists L \Rightarrow f$ no es continua en $(0,0)$

10) e) i) $f(0,0) = 1 - 0 - 0 = 1$

ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ?$

$y \neq 2x$

$$L_1 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 - 4x^2}{y - 2x} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(y-2x)(y+2x)}{y-2x} = 0$$

$y = 2x$

$$L_2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1 - x - y = 1$$

$\nexists L$

$\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \rightarrow$ discontinua esencial en $\vec{0}$

10) f) i) $f(0,0) = 0$

ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ?$

$|y| = |x|$

$$L_1 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0 = 0$$

$|y| \neq |x|$

$$L_2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 - y^2}$$

$$L_{12} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 - y^2} \right) = 0$$

$$L_{21} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 - y^2} \right) = 0$$

$$\lim_{\substack{y=mx \\ (x,y) \rightarrow (0,0)}} \frac{x \cdot mx}{x^2 - m^2 x^2} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} \frac{m}{1-m^2} \quad \nexists L_{y=mx} = 0$$

$\Rightarrow \nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \rightarrow$ discontinua esencial $\vec{0}$

10)

g) i) $f(0,0) = 0$

ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ?$

$x+y=0$

$$L_1 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0 = 0$$

$x+y \neq 0$

$$L_2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2}{x+y}$$

$L_2^* = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2}{x+y}$

$L_2^* = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y^2}{y^2 - y + y} = 1$

$\begin{cases} y^2 = x+y \\ x = y^2 - y \end{cases}$

$L_1 \neq L_2^* \Rightarrow \nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \rightarrow$ discontinua esencial en $\bar{0}$

10)

h) i) $f(0,0) = 2$

ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ?$

$y=0$

$$L_1 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2 = 2$$

$y \neq 0$

$$L_2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (2+x^2) \frac{\sin y}{y} = 2$$

$L_1 = L_2 \Rightarrow \exists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 2$

iii) $f(0,0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \rightarrow$ continua en $\bar{0}$

11) 8)

$$a) f_1(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2}$$

$$f_2(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2}$$

Para extender el dominio incluyendo el origen,
necesito que exista $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$

$$\exists \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) \Leftrightarrow \exists \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_1(x, y) \wedge \exists \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_2(x, y)$$

Analicemos $f_1(x, y)$

$$e_{12} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + y^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$e_{21} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$e_{12} \neq e_{21} \Rightarrow \nexists \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_1(x, y) \Rightarrow \nexists \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$$

(El análisis con $f_2(x, y)$ es similar)

$$11) b) f(x, y) = \frac{x \sin(xy)}{y} \quad \text{si } (x, y) \neq (x, 0)$$

Veo para ampliar la def de f en el caso que $y=0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, 0)} \frac{x \sin(xy)}{y} = \lim_{(xy) \rightarrow (x_0 \cdot 0)} \frac{\overset{x^2}{\cancel{(x)}} \frac{\sin(xy)}{\cancel{xy}}}{\underset{x_0^2}{\cancel{y}}} = x_0^2$$

$$f^*(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin(xy)}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ x^2 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

$$f^*: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$11) a) \bar{g}(u) = \left(\frac{\sqrt{u^2}}{u}, \sqrt{u} \right) \quad \text{si } u \neq 0$$

Como la definición no tendría sentido si $u < 0$,
 resolvemos ampliar $\bar{g}$ para $u=0$

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow 0^+} \bar{g}(u) &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sqrt{u^2}}{u}, \sqrt{u} \right) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{|u|}{u}, \sqrt{u} \right) = \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{u}{u}, \sqrt{u} \right) = (1, 0) \end{aligned}$$

$$\text{Redefinimos } \bar{g}^*: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid \bar{g}(u) = \begin{cases} \left(\frac{\sqrt{u^2}}{u}, \sqrt{u} \right) & \text{si } u > 0 \\ (1, 0) & \text{si } u = 0 \end{cases}$$

1) c) Para que $\bar{g}$ esté definida, necesito $t \in \mathbb{R}^+$.
 Con $t \in \mathbb{R}^-$ no tiene sentido $\ln(t)$ ni su límite.
 Puedo evaluar qué pasa con el límite de $\bar{g}$
 cuando $t \rightarrow 0^+$ para ampliar su dominio.

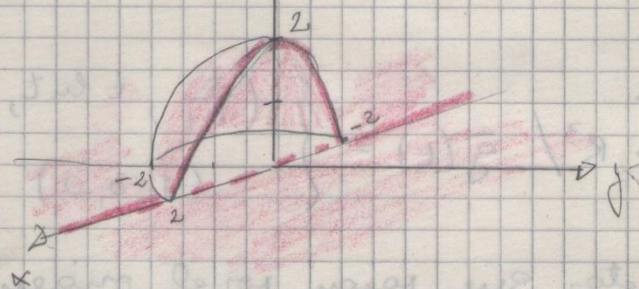
$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \bar{g}(t) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{t}{|t|}, t \ln t, \frac{1 - \cos t}{t} \right) = \\ &= \left(\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t}{|t|}, \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t, \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{t} \right) = \\ &= \left(\underbrace{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t}{t}}_{=1}, \underbrace{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t}}}_{\text{L'Hôpital}}, \underbrace{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{1}}_{\text{L'Hôpital}} \right) = \\ &= \left(1, \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}}, 0 \right) = \left(1, \lim_{t \rightarrow 0^+} -\frac{t^2}{t}, 0 \right) = \\ &= (1, 0, 0). \end{aligned}$$

Redefinimos:

$$\bar{g}: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}^3 / \bar{g}(t) = \begin{cases} \left(\frac{t}{|t|}, t \ln t, \frac{1 - \cos t}{t} \right) & t \neq 0 \\ (1, 0, 0) & t = 0 \end{cases}$$

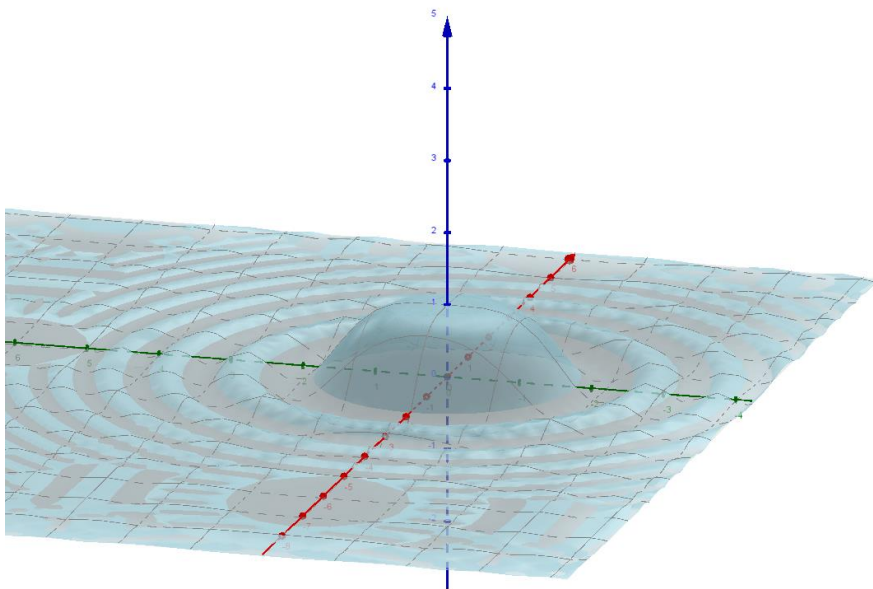
$$12)a) f(x,y) = \begin{cases} \sqrt{4-x^2-y^2} & y \leq 0 \wedge x^2+y^2 \leq 4 \\ 0 & \forall \text{ otro } (x,y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

$$z = \sqrt{4-x^2-y^2} \Rightarrow z^2 + x^2 + y^2 = 4$$



f no es continua en $\begin{cases} y=0 \\ -2 < x < 2 \end{cases}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 1$ Luego f es continua $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$



13)
$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq \overline{0} \\ 0 & \text{si } (x,y) = \overline{0} \end{cases}$$

a) Demostrar que f es continua en $\overline{0}$

b) ¿Puede analizar el límite acercándose al origen por la línea de nivel 1 de f ?

a) i) $f(0,0) = 0$

ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} \frac{x^3}{x^2+y^2} =$

$= \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty)} \frac{\overset{x}{\downarrow 0}}{\underset{\text{acot}}{\downarrow 0}} \frac{x^2}{x^2+y^2} = 0$

iii) $f(0,0) = L \Rightarrow f$ es continua en $(0,0)$

b) Línea de nivel 1 $\rightarrow f(x,y)=1$

$$\frac{x^3}{x^2+y^2}=1 \Leftrightarrow x^3=x^2+y^2 \quad (\text{técnica vista previamente})$$

No puede definirse una única función $y=h(x)$ ó $x=g(y)$

¿Qué sucedería si decidiéramos utilizar

$y = \sqrt{x^3 - x^2}$ despegando la variable

y ? ¿Pasa la curva por $(0,0)$?

Veamos: es necesario que

$$x^3 - x^2 \geq 0 \Rightarrow \underbrace{x^2}_{\geq 0} (x-1) \geq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x \geq 1$$

La curva $y = \sqrt{x^3 - x^2}$ está bien definida

si $x \geq 1$, por lo cual no pasa por $(0,0)$